제조공장 MES + EMS
에너지 성능진단 샘플 보고서

본 자료는 컨설팅 보고서의 구성과 계산 방법을 설명하기 위한 가상 예시입니다. 모든 데이터·수치·그래프는 시연 목적으로 생성되었으며, 실제 고객사·현장 개선실적이나 검증된 에너지 절감량이 아닙니다.

항목	샘플 평가조건
분석대상	가상 제조공장 조형·생산 공정
Baseline 자료	가상 일별 데이터 45일
평가기간 자료	가상 일별 데이터 24일
측정 경계	일별 제조라인 계측전력(kWh)
보정변수	생산톤수, 가동시간
분석방법	OLS Baseline → 평가기간 조건 보정 → 전력 차이 산정

핵심 결과 · 샘플 계산

구분	모델 계산 결과
조정 기준사용량	747,735 kWh
가상 개선 후 전력량	700,599 kWh
가상 전력 차이	47,135 kWh
모델 기반 차이율	6.30%

판정: 시뮬레이션상의 절감 계산 시연. 측정·검증(M&V;) 확정 성과가 아니며 실제 사업 계약의 절감 보증 값으로 사용해서는 안 됩니다.

01 데이터 수집과 Baseline 모델

MES 생산 정보와 EMS 전력 데이터가 같은 시간축을 공유하도록 정합성을 확보한 뒤, 기준기간 전력사용량과 주요 영향변수의 관계를 회귀식으로 설명합니다.

예시 Baseline: E = 7,234.7 + (869.3 × 생산톤수) + (175.2 × 가동시간) [kWh/day]

모델 지표	훈련표본 값	해석 주의
Adjusted R^2	0.915	설명력 지표
RMSE	1,246 kWh/day	훈련표본 오차
CV(RMSE)	4.3%	독립 교차검증 아님
분석 샘플	Baseline 45일	확정 M&V;에서는 확대 필요

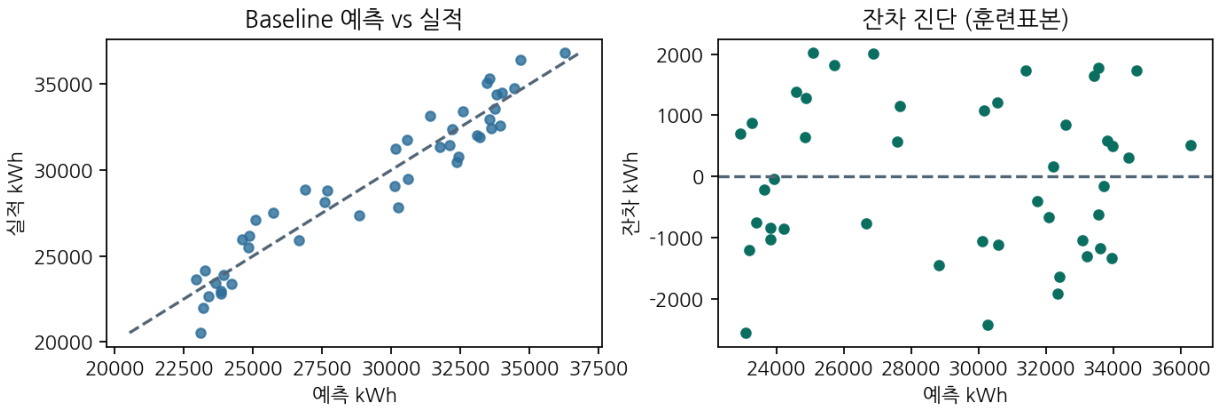


그림 1. 기준기간 실제-예측 비교 및 잔차 (가상 데이터)

실제 프로젝트에서는 제품 Mix, 설비 가동대수, 휴무일, 계측 이상, 모델 적용범위, 독립 검증 및 비정례 조정요인을 추가로 점검합니다.

02 조정 Baseline과 개선기간 비교

개선기간의 실제 생산·운영조건을 Baseline 회귀식에 넣어 개선이 없었다면 사용했을 것으로 예상되는 전력을 계산하고, 같은 경계의 실적 전력과 비교합니다.

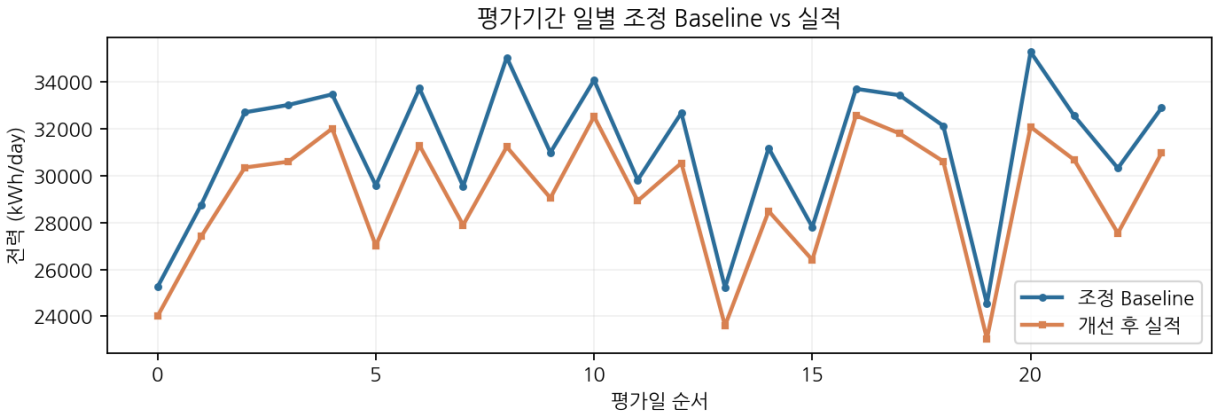


그림 2. 평가기간 전력사용량의 일별 비교 (가상 데이터)

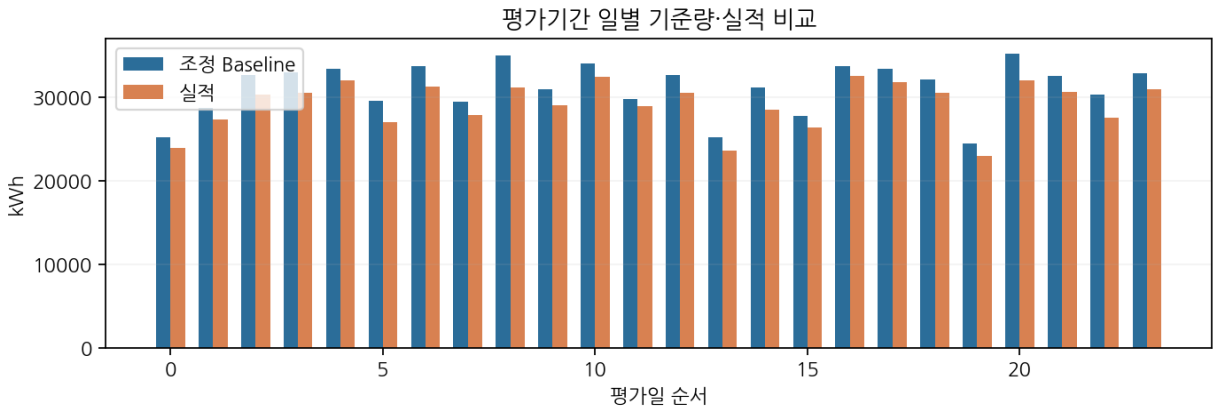


그림 3. 평가일별 조정 기준사용량·실적 막대그래프 (가상 데이터)

전력 차이 = Σ[조정 Baseline 실제 전력사용량]. 양(+)의 값은 예시 계산상 사용량 감소를 뜻하지만, 실제 현장에서는 계측·동등성·불확실성 검증이 필요합니다.

03 누적 결과·검증 한계·실행 권고

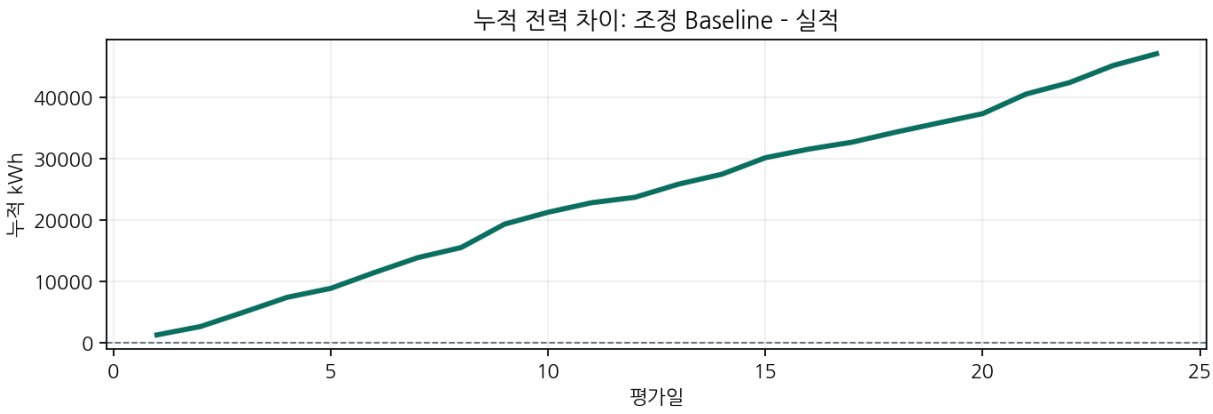


그림 4. 평가기간 누적 전력 차이 (가상 데이터)

샘플 결과 요약

지표	시연 값
조정 Baseline 총합	747,735 kWh
가상 실적 총합	700,599 kWh
전력 차이·비율	47,135 kWh / 6.30%
확정 절감량	산정하지 않음 (가상 예시)

실제 프로젝트에서 제공할 산출물

① 데이터 수집·품질점검 및 계측경계 정의 ② 에너지 원단위·영향인자 분석 ③ 통계 Baseline 모델과 잔차·교차검증 ④ 절감항목 Test & Adjust ⑤ Adjusted Baseline 기반 M&V; 보고서 ⑥ 재현 가능한 계산표·코드 및 운영 권고

고객 준비자료

제조공장: MES 생산량·중량·품목·운전시간, EMS 전력, 개선조치 기록

면책 및 적용조건

샘플 데이터를 이용한 분석 절차 안내입니다. 실제 절감성과는 충분한 기준기간 확보, 현장 Test, 검증된 계측기, 운영조건 동등성 및 사전 합의한 M&V; 프로토콜에 따라 별도 확정됩니다.